

Vibe Coding untuk Programmer

...

Eko Kurniawan Khannedy

Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 15+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow



Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : [@khannedy](https://t.me/khannedy)
- Linkedin : <https://www.linkedin.com/company/programmer-zaman-now/>
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Tiktok : <https://tiktok.com/@programmerzamannow>
- Email : echo.khannedy@gmail.com

Sebelum Belajar

- Programmer (Junior atau Senior)
- Mengetahui JavaScript (tidak harus mahir, hanya digunakan sebagai demo saja di materi ini)
- Install Visual Studio Code (tidak wajib, bisa juga menggunakan text editor lainnya)

Apa itu Vibe Coding?

Apa itu Vibe Coding?

- Coding dengan mendeskripsikan apa yang kita mau, bukan bagaimana cara membuatnya
- Shift mindset: dari "menulis kode" ke "mengarahkan AI"
- Programmer sebagai "navigator", AI sebagai "driver"

Vibe Engineering

- Vibe coding adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak berbasis AI yang cepat dan mengandalkan prompt ("melihat, bilang, jalankan, salin-tempel"), seringkali tanpa memahami kode secara mendalam.
- Sebaliknya, vibe engineering adalah pendekatan matang di mana pengguna berpengalaman menggunakan AI sebagai asisten untuk membangun sistem yang andal, aman, dan teruji
- Jadi untuk programmer, karena sudah mengerti pembuatan pembuatan aplikasi, lebih tepat disebut Vibe Engineering dibanding Vibe Coding

LLM Model

LLM Model

- LLM (Large Language Model) adalah model kecerdasan buatan yang dilatih menggunakan data teks dalam jumlah sangat besar untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia secara natural.

Contoh LLM Model

- Claude Opus, Sonnet dan Haiku
- OpenAI GPT
- Google Gemini
- GLM
- Kimi
- Dan lain-lain

Benchmark LLM Model

- <https://www.swebench.com/>

Tools untuk Vibe Coding

Tools untuk Vibe Coding

Berbasis Terminal

- Claude Code
- Github Copilot
- ChatGPT Codex
- Gemini CLI

Berbasis GUI

- JetBrains Juno
- Cursor
- Windsurf
- Trae
- Google Antigravity

Setup Tool

Setup Tool

- Github : <https://github.com/>
- Google AntigraVity : <https://antigravity.google/>
- Bun : <https://bun.com/>
- Github CLI : <https://cli.github.com/>

Setup Project

Setup Project

- Buat Folder di Komputer
- Setup Git di Folder Tersebut
- Buat Project di Github
- Setup Remote Git di Folder tersebut ke Project di Github

Planning

Planning

- Membuat perencanaan sebelum membuat implementasi kode
- Hal ini sangat berguna untuk digunakan sebagai panduan implementasi kode, baik oleh Programmer, atau oleh AI Model yang lebih murah

Hands-on

- Membuat planning dalam bentuk Github Issue
- Dalam kelas ini, kita akan selalu lakukan planning sebelum implementasi kode

Scaffolding Project

Scaffolding Project

- Generate struktur project dari nol
- Boilerplate code dalam hitungan detik

Hands-on

- Membuat project baru, menggunakan :
- Bun : <https://bun.sh/>
- ElysiaJS : <https://elysiajs.com/>
- MySQL : <https://www.mysql.com/>
- Drizzle : <https://orm.drizzle.team/>

Code Generation

Code Generation

- Menulis function/class dari deskripsi
- Implementasi algoritma kompleks

Hands-on

- Membuat table users
- Membuat API untuk User Registration
- Membuat table sessions
- Membuat API untuk User Login
- Membuat API untuk Get Current User

Code Review

Code Review

- Review code untuk best practices
- Saran optimasi performa
- Refactor code legacy

Hands-on

- Melakukan Review terhadap Pull Request yang sudah dibuat
- Kita bisa gunakan model yang berbeda untuk Implementasi dan yang melakukan Code Review

Debugging & Troubleshooting

Debugging & Troubleshooting

- Jelaskan error, dapatkan solusi
- Trace bug yang sulit ditemukan

Hands-on

- Coba menambahkan Bug di kode program kita
- Kita minta AI untuk melakukan debugging kenapa masalah ini terjadi, dan minta untuk memperbaiki permasalahannya

Unit Test

Unit Test

- Generate unit test
- Generate test cases/scenarios

Hands-on

- Implementasi seluruh unit test untuk aplikasi yang kita buat

Documentation

Documentation

- Generate README
- Dokumentasi API
- Code comments yang meaningful

Hands-on

- Membuat README untuk dokumentasi aplikasi
- Membuat komentar dokumentasi di Source Code
- Membuat API Doc menggunakan Swagger

Learning & Explanation

Learning & Explanation

- Jelaskan kode yang tidak dipahami
- Pelajari teknologi baru dengan cepat

Hands-on

- Meminta penjelasan tentang alur program
- Mempelajari plus dan minus teknologi yang kita gunakan

Yang Perlu Diperhatikan

Tips Vibe Coding yang Efektif

- Berikan konteks yang jelas
- Iterasi: mulai simple, tambahkan kompleksitas
- Review hasil AI, jangan blindly accept

Yang Perlu Diwaspadai

- Hallucination: AI bisa generate code yang salah
- Security: jangan paste sensitive data
- Over-reliance: tetap pahami code yang dihasilkan

Hands-on

- Meminta feedback dan referensi untuk arsitektur yang kita gunakan di aplikasi yang kita buat

Penutup

Penutup

- AI bukan pengganti programmer, tapi power multiplier
- Programmer yang menggunakan AI > Programmer yang tidak

Materi Selanjutnya

- AI Agent Skills
- Vibe Coding Studi Kasus Membuat Aplikasi